

Curso: Sistemas de Informação	
Disciplina: BI	4º ano
Professor: Luiz Gustavo Dias	Tipo: Material de Estudo
Objetivo: Desenvolver aprendizado sobre a criação de dashboards com o Power BI	

1. DASHBOARD COMO INSTRUMENTO OPERACIONAL DE DECISÃO

O dashboard representa uma das principais interfaces entre **dados, pessoas e decisões** dentro de uma arquitetura de Business Intelligence.

Sua função não é simplesmente apresentar gráficos ou indicadores, mas permitir que o usuário **compreenda rapidamente uma situação, identifique aquilo que merece atenção e avance para uma análise ou ação.**

Cada autor contribui com uma perspectiva complementar:

- **Inmon** nos lembra da importância da **consistência e governança dos dados**;
- **Kimball** destaca a importância da **modelagem dimensional e da facilidade de análise**;
- **Davenport** evidencia a necessidade de incorporar os dados ao **processo decisório e à cultura analítica**;
- **Few** demonstra que dashboards precisam privilegiar **monitoramento, clareza e percepção visual**;
- **Knaflíc** reforça que a visualização deve possuir **contexto, propósito e uma mensagem clara para o público.**

Assim, um dashboard de qualidade pode ser representado pela seguinte lógica:

Dados confiáveis → Indicadores relevantes → Contexto e comparação → Percepção de desvios e padrões → Análise → Decisão → Ação

O verdadeiro valor de um dashboard, portanto, não está na quantidade de gráficos, indicadores ou recursos interativos disponíveis. Está na sua capacidade de **reduzir a distância entre o que está acontecendo e aquilo que precisa ser feito.**

Dashboard não é apenas uma tela de indicadores. É um instrumento de percepção, monitoramento e apoio à decisão.

1.1 O Poder do Contexto

Um dos principais erros na construção de dashboards é confundir **visualização de dados com apoio à decisão.**

Um dashboard pode apresentar dezenas de indicadores e ainda assim não ajudar o usuário a decidir.

Para que isso aconteça, é necessário estabelecer uma relação entre:

Indicador → Situação → Interpretação → Ação

Considere, por exemplo, um dashboard de atendimento hospitalar. Um indicador pode apresentar: **Tempo médio de atendimento: 47 minutos**

Essa informação, isoladamente, possui pouco significado.

Quando contextualizada:

Meta: 30 minutos

Atual: 47 minutos

Variação: +56,7%

Tendência: crescimento nos últimos 3 meses

o usuário consegue perceber que existe um **desvio relevante**.

A análise pode então avançar:

Onde ocorre o desvio?

→ Unidade A

→ Unidade B

→ Unidade C

Depois:

Em qual período?

→ Manhã

→ Tarde

→ Noite

E posteriormente:

Quais processos estão associados ao problema?

Essa estrutura transforma o dashboard em uma **interface para investigação contextualizada**.

1.2 Monitoramento <> Análise Detalhada

É importante distinguir diferentes funções da camada de visualização.

Dashboard

Tem como função principal: **Monitorar e identificar o que merece atenção.**

Relatório analítico

Tem como função: **Detalhar e documentar as informações necessárias à análise.**

Análise exploratória

Tem como função: **Investigar relações, causas, padrões e hipóteses.**

Dessa forma, dashboard e relatório não são necessariamente ferramentas concorrentes. Podem fazer parte de uma mesma jornada analítica:

Dashboard → identificação do desvio → exploração → relatório/detalhamento → decisão → ação

Essa integração permite utilizar cada recurso de acordo com sua finalidade.

2. ARQUITETURA DE UM DASHBOARD ORIENTADO À DECISÃO

Um dashboard pode ser estruturado em diferentes níveis de informação.

Nível 1 — Visão geral

Apresenta os principais indicadores:

- Resultado atual;
- Meta;
- Variação;
- Tendência;
- Status.

Seu objetivo é responder:

“Como está a situação?”

Nível 2 — Diagnóstico

Permite segmentar os resultados por diferentes dimensões:

- Tempo;
- Unidade;
- Produto;
- Cliente;
- Região;
- Setor;

- Categoria.

Seu objetivo é responder:

“Onde está ocorrendo o problema ou oportunidade?”

Nível 3 — Detalhamento

Apresenta informações mais granulares para investigação.

Pode utilizar:

- Tabelas;
- Relatórios;
- Drill-down;
- Drill-through;
- Informações transacionais.

Seu objetivo é responder:

“O que está provocando ou compondo esse resultado?”

Nível 4 — Ação

Relaciona a informação encontrada com a decisão que precisa ser tomada.

A pergunta passa a ser:

“O que devemos fazer?”

Esse último nível é fundamental porque estabelece a conexão entre BI e gestão.

3 POWER BI: DA FERRAMENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE À PLATAFORMA DE ANALYTICS

O **Microsoft Power BI** é uma plataforma de Business Intelligence destinada à conexão, preparação, modelagem, análise e visualização de dados.

Sua utilização permite transformar dados provenientes de diferentes fontes em **modelos semânticos, relatórios, dashboards e experiências analíticas** que podem ser compartilhadas e consumidas por diferentes perfis de usuários.

Entretanto, compreender o Power BI apenas como uma ferramenta para construção de gráficos e dashboards representa uma visão limitada de sua evolução.

Ao longo de aproximadamente uma década, o Power BI passou de uma solução fortemente associada ao **self-service BI** para um componente central do **Microsoft Fabric**, plataforma que reúne engenharia de dados, integração, data warehouse,

ciência de dados, inteligência em tempo real, IA e Power BI em uma arquitetura integrada.

3.1 A ORIGEM: DO ECOSSISTEMA EXCEL AO POWER BI

Antes de existir como plataforma independente, a estratégia da Microsoft para análise de dados já estava fortemente relacionada ao **Excel**.

Recursos como **Power Pivot**, **Power Query** e **Power View** aproximaram os usuários de negócio de atividades que anteriormente estavam concentradas em equipes especializadas de BI.

Essa evolução introduziu uma mudança importante:

O usuário de negócio passou de consumidor de relatórios para participante da construção da análise.

A proposta de self-service BI tornou possível importar dados, realizar transformações, construir modelos e criar visualizações sem que cada nova necessidade analítica dependesse integralmente da equipe de TI.

Em 2015, o Power BI foi lançado como produto, iniciando oficialmente uma nova etapa de sua trajetória. Em 2025, a Microsoft marcou os dez anos da plataforma e destacou que, nesse período, foram introduzidas mais de 1.500 funcionalidades. Power BI

Essa primeira fase pode ser resumida como **democratização do BI**, cujo objetivo principal era colocar recursos de análise nas mãos de um número maior de usuários.

3.2 POWER BI DESKTOP E POWER BI SERVICE

A evolução do Power BI estabeleceu uma separação importante entre duas experiências complementares.

Power BI Desktop

É o ambiente utilizado principalmente para:

- Conexão com fontes de dados;
- Transformação e preparação;
- Modelagem;
- Criação de medidas DAX;
- Construção de relatórios;
- Desenvolvimento de visualizações.

Power BI Service

É o ambiente baseado em nuvem utilizado para:

- Publicação;
- Compartilhamento;
- Colaboração;
- Governança;
- Distribuição;
- Monitoramento;
- Consumo dos conteúdos analíticos.

Essa separação contribuiu para transformar o Power BI de uma ferramenta de desenvolvimento individual em uma **plataforma de BI corporativo**.

O modelo deixou de ser simplesmente “**eu crio meu relatório**” e passou progressivamente a ser “**a organização desenvolve, governa, distribui e consome ativos analíticos.**”

3.3 PARA ONDE A MICROSOFT ESTÁ LEVANDO O POWER BI?

A evolução recente permite identificar algumas direções claras da plataforma.

Não se trata de afirmar exatamente o que acontecerá no futuro, mas de observar **capacidades já anunciadas, arquiteturas já disponibilizadas e itens presentes no roadmap oficial da Microsoft**.

A primeira tendência é a continuidade da integração entre Power BI e Fabric.

A Microsoft apresenta atualmente o Power BI como uma das cargas de trabalho centrais do Fabric, compartilhando a infraestrutura da plataforma com engenharia de dados, Data Factory, Data Warehouse, Real-Time Intelligence, Ciência de Dados e outros componentes. [Microsoft Learn](#)

Isso significa que, para novos projetos corporativos, a pergunta tende a deixar de ser apenas “**Qual ferramenta de dashboard devemos utilizar?**” e passar a ser: “**Como devemos estruturar nossa plataforma de dados, modelos semânticos, analytics e experiências de consumo?**”

Outra direção é a consolidação do OneLake como camada comum de armazenamento e acesso aos dados analíticos.

A arquitetura do Fabric utiliza o OneLake como base compartilhada pelas diferentes cargas de trabalho, buscando reduzir silos e permitir reutilização dos dados entre BI, engenharia, ciência de dados e IA. [Microsoft Learn](#)

Isso aproxima o BI de conceitos como:

- Data Lake;
- Lakehouse;

- Data Products;
- Data Mesh;
- Governança;
- Catálogo;
- IA.

Consequentemente, o profissional de BI tende a precisar compreender cada vez mais a **arquitetura de dados que existe por trás do dashboard**.

Outra transformação importante está relacionada à **Inteligência Artificial generativa**.

O Copilot já está integrado ao Power BI e ao Fabric, e a Microsoft vem ampliando recursos para criação, exploração e interpretação de conteúdo analítico por meio de linguagem natural. [Power BI Europe](#)

O roadmap oficial do Fabric para Power BI inclui, por exemplo, recursos de Copilot para consumo de relatórios e melhorias associadas ao Fabric IQ, além de recursos para interação de ferramentas de IA com a camada de reporting. [Microsoft Fabric Roadmap](#)

Essa evolução pode modificar a maneira como o usuário interage com o BI. O dashboard não necessariamente desaparece, mas passa a coexistir com **interfaces conversacionais e agentes de análise**.

Uma das consequências mais interessantes dessa evolução é a possibilidade de o BI deixar de funcionar exclusivamente de forma **reativa**.

Tradicionalmente:

Usuário pergunta → BI responde

Uma arquitetura orientada a agentes pode caminhar para:

Sistema monitora → identifica situação → interpreta → apresenta contexto → recomenda investigação ou ação

Essa mudança aproxima BI de:

- IA;
- automação;
- agentes;
- análise preditiva;
- eventos em tempo real;
- processos operacionais.

Nesse cenário, o dashboard pode deixar de ser o ponto final da análise e passar a ser **uma das interfaces de uma plataforma analítica mais ampla**.

O QUE ISSO MUDA PARA O PROFISSIONAL DE BI?

Essa evolução também modifica o perfil profissional esperado.

No cenário atual, torna-se cada vez mais importante compreender:

SQL + Modelagem Dimensional + ETL/ELT + Data Lake/Lakehouse + Modelos Semânticos + DAX + Power BI + Governança + IA

Isso não significa que o profissional de BI precise necessariamente se tornar um engenheiro de dados ou cientista de dados.

Significa que ele precisa compreender **como sua camada de análise se conecta às demais camadas da arquitetura**.

O dashboard deixa de ser um artefato isolado. Ele passa a ser o resultado de uma cadeia:

Dados → Engenharia → Modelagem → Semântica → Visualização → IA → Decisão

REFERÊNCIAS

INMON, William H. *Building the Data Warehouse*. Wiley.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Wiley.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Review Press. A obra relaciona analytics ao uso sistemático de dados para decisões e à construção de uma cultura orientada por dados. [Harvard Business Review](#)

FEW, Stephen. *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring*. O trabalho de Few é particularmente relevante para a definição de dashboard, monitoramento e princípios de design visual. [Perceptual Edge](#)

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley, 2015. A própria autora disponibiliza materiais associados aos capítulos sobre contexto, escolha de visualização, redução de clutter, direcionamento da atenção e storytelling.

MICROSOFT. *Enterprise BI solution with Microsoft Fabric*. Azure Architecture Center.

MICROSOFT POWER BI. *Marking 10 Years of Power BI: Celebrate with the Global Community!* 2025.